

החמועד א', סמסטר חורף תשע"ז - אלגברה 1/מ, 104016
9.2.17
פתרונות

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-8 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9 יש לסמן** אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 3-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 2-א'.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	שאלה 3	
						א.
X						ב.
					X	ג.
		X	X			ד.
	X			X		ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י $T(v) = Av$ כאשר:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל $\text{Im}(T)$.
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל $\text{Ker}(T)$.
- ג. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ד. (5 נק') יהי $S: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי כך ש $[S]_B = A$ כאשר $B = \{1+x, x+x^2, x^2\}$ מצאו את $S(2+3x-2x^2)$.
- ה. (5 נק') הוכיחו שקיים בסיס G של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש $[S]_G = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, כאשר S האופרטור מסעיף ד' (אין צורך למצוא את הבסיס G).

פתרון:

- א. התמונה היא מרחב העמודות. קל לראות (לפי השורות) שדרגת המטריצה A היא 2, ולכן מימד התמונה הוא 2, ובסיס שלו הוא שתי עמודות בת"ל למשל $B_{\text{Im}(T)} = \{(4 \ 0 \ 0), (1 \ 2 \ 2)\}$.
- ב. יש לפתור את המערכת ההומוגנית $Ax = 0$. מימד הגרעין הוא 1, לפי משפט המימדים.

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 2 & 2 & | & 0 \\ 0 & 2 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר $\begin{cases} 2x - z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$ והפתרון הכללי הוא $(\frac{1}{2}z \ -z \ z) = z(\frac{1}{2} \ -1 \ 1)$.

המימד של הגרעין הוא 1 לכן הווקטור $(\frac{1}{2} \ -1 \ 1)$ הוא פורש את הגרעין, ולכן $B_{\text{Ker}(T)} = \{(\frac{1}{2} \ -1 \ 1)\}$.

- ג. לפי סעיף ב' 0 הוא ע"ע של A וז"ע מתאים הוא $(\frac{1}{2} \ -1 \ 1)$, $\text{Ker}(T)$ הוא המרחב העצמי של 0.

סכום כל שורה הוא 4, לכן 4 ע"ע נוסף ולפי העקבה $\text{tr}(A) = 8 = 0 + 4 + *$ לכן $*$ = 4, ולכן הר"א של 4 הוא 2 ובהכרח הר"א של 0 הוא 1 (סכום ר"א = סדר המטריצה = 3)

$$3 - r(4I - A) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

נבדוק ריבוי גאומטרי: $3 - 1 = 2$

לכל ע"ע מתקיים שר"א = ר"ג - לכן A לכסינה.

נמצא ו"ע ל-4, יש לפתור את המערכת ההומוגנית $(4I - A)x = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

כלומר $y - z = 0$ והפתרון הכללי הוא $(x \ y \ y) = x(1 \ 0 \ 0) + y(0 \ 1 \ 1)$.

$\{(1 \ 0 \ 0), (0 \ 1 \ 1)\}$ פורשים ובת"ל, ולכן מהווים בסיס למרחב העצמי של 4.

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ ו- } D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ נקבל לכן:}$$

ד. יש לחשב $S(2 + 3x - 2x^2)$, לפי משפט: $[S]_B[v]_B = [S(v)]_B$:

נחשב את $[2 + 3x - 2x^2]_B$:

$$2 + 3x - 2x^2 = \alpha(1 + x) + \beta(x + x^2) + \gamma(x^2) \longleftarrow \alpha = 2, \beta = 1, \gamma = -3$$

$$\text{ולכן } [2 + 3x - 2x^2]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ כעת לפי המשפט:}$$

$$[S(2 + 3x - 2x^2)]_B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} [2 + 3x - 2x^2]_B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\text{לכן } S(2 + 3x - 2x^2) = 12(1 + x) - 4(x + x^2) - 4(x^2) = 12 + 8x - 8x^2$$

ה. מטריצות דומות אס"ם הן מייצגות את אותה העתקה, לכן בסיס G קים אס"ם המטריצה הנתונה דומה למטריצה A . דומה למטריצה D מסעיף ג', לכן נותר להוכיח שגם המטריצה הנתונה דומה לאותה D .

המטריצה הנתונה היא מדרגה 2 לכן 0 הוא ע"ע מר"ג $3 - 2 = 1$.

נחשב פולינום אופייני: נסמן את המטריצה ב B

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -5 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & -3 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 4)^2$$

כלומר 4 הוא ע"ע נוסף מריבוי אלגברי 2.

$$3 - r(4I - B) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & -5 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

נמצא ר"ג ל-4, הריבוי הגאומטרי שווה ל-2

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ ולכן } B \text{ לכסינה ודומה ל-} D \text{ ולכן מטרנויטיביות}$$

דומה ל A , לכן קיים בסיס G כך ש $[S]_G = B$.

שאלה מס' 2 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

- א. (10 נק') אם $A \in F^{n \times n}$ והפיכה אז $\text{adj}(A^{-1}) = (\text{adj}(A))^{-1}$.
- ב. (7 נק') אם A מטריצה ממשית מסדר 10×10 ויש לה 5 ערכים עצמיים שונים אז $\text{rank}(A) \geq 5$.
- ג. (7 נק') ההעתקה הלינארית $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ המוגדרת ע"י $T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(0) & p(1) \\ p(2) & p(3) \end{pmatrix}$ היא חד חד ערכית.
- ד. (7 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. אם ל- A אין ערכים עצמיים ממשיים אז $|A| > 0$.

פתרון:

א. הטענה נכונה.

$$A \cdot \text{adj}(A) = |A| I$$

$$A^{-1} \cdot \text{adj}(A^{-1}) = |A^{-1}| I = \frac{1}{|A|} I$$

$$\text{adj}(A^{-1}) = |A^{-1}| A = \frac{1}{|A|} A$$

$$(A \cdot \text{adj}(A))^{-1} = (|A| I)^{-1} = \frac{1}{|A|} I$$

$$(\text{adj}(A))^{-1} \cdot A^{-1} = |A|^{-1} I^{-1} = \frac{1}{|A|} I$$

$$\text{נכפול ב } A \text{ מימין ונקבל: } (\text{adj}(A))^{-1} = \frac{1}{|A|} A$$

$$\left(\frac{1}{|A|} A \right) \cdot \text{adj}(A) = I \quad \text{לכן מיחידות ההופכית נובע } (\text{adj}(A))^{-1} = \frac{1}{|A|} A$$

ב. הטענה לא נכונה,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & \\ & 2 & & & & & & \\ & & 3 & & & & & \\ & & & 4 & & & & \\ & & & & 0 & & & \\ & & & & & 0 & & \\ & & & & & & 0 & \\ & & & & & & & 0 \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} \quad \text{לדוגמא: לאלכסונית}$$

A יש 5 ע"ע שונים ודרגתה 4.

ג. הטענה נכונה

אם $p(x)$ בגרעין אז $T(p(x)) = 0$ כלומר $\begin{pmatrix} p(0) & p(1) \\ p(2) & p(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ כלומר

$p(0) = p(1) = p(2) = p(3) = 0$, כלומר $p(x)$ הוא פולינום ממעלה 3 עם 4 שורשים שונים

לכן $p(x) \equiv 0$ ולכן $\text{Ker}(T) = \{0\}$ ולכן T חח"ע.

ד. הטענה נכונה

A מסדר 2×2 לכן הפולינום האופייני הוא ממעלה 2. A ממשית לכן הפולינום האופייני הוא

פולינום עם מקדמים ממשיים, לכן הע"ע של A הם z ו- $\bar{z}$ כי הפולינום ממשי לכן שורשים לא

ממשיים באים בזוגות. לפי משפט הדטרמיננטה היא מכפלת הע"ע לכן: $|A| = z \cdot \bar{z} = |z|^2 > 0$.

$|z|^2 \neq 0$, כי אחרת $z = 0$ בסתירה לנתון שאין ע"ע ממשיים.

שאלה מס' 3 : (5 נקודות)

נתונה המשוואה $z^3 = (1-i)^4$, אזי:

- א. למשוואה אין שורשים על הצירים.
- ב. למשוואה יש שורש ברביע III אבל לא ברביע II.
- ג. למשוואה יש שורש ברביע IV אבל לא ברביע III.
- ד. למשוואה יש שורש ברביע I אבל לא ברביע IV.
- ה. למשוואה יש שורש ברביע II אבל לא ברביע I.

פתרון:

$$z^3 = (1-i)^4 \Leftrightarrow z^3 = -4 \Leftrightarrow z^3 = 4\text{cis}(\pi) \Leftrightarrow z = \sqrt[3]{4}\text{cis}\left(\frac{\pi + 2\pi k}{3}\right), k = 0, 1, 2$$

כלומר יש פתרון ברביע רביעי ולא בשלישי.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 מעל $\mathbb{R}$, ויהיו נתונים שני תתי המרחבים הבאים של V :

U – מרחב המטריצות האנטי סימטריות מסדר 3×3 ;

W – מרחב המטריצות מסדר 3×3 כך שסכום האיברים בכל שורה שווה ל-0. אזי:

א. $V = U \oplus W$.

ב. $V = U + W$ אבל הסכום הוא לא ישר.

ג. $\dim U + \dim W = 10$.

ד. $\dim(U \cap W) = 2$.

ה. $\dim(U + W) = 8$.

פתרון:

מתקיים:

$$U = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$W = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

לכן:

$$U \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} a+b=0 \\ -a+c=0 \\ -b-c=0 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a & -a \\ -a & 0 & a \\ a & -a & 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

כלומר: $\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) = 3+6-1=8$.

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F ותהי $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ קבוצת וקטורים ב- V . אזי:

- אם S פורשת את V אז $\dim(V) = k$.
- אם $\dim(V) < k$ אז S פורשת את V .
- אם S פורשת את V אז לא קיים $v_j \in S$ שהוא צרוף לינארי של האחרים.
- אם $\dim(V) < k$ אז קיים $v_j \in S$ כך ש- $\text{span}\{S\} = \text{span}\{S \setminus v_j\}$.
- אם S לא פורשת את V אז $\dim(V) > k$.

פתרון:

אם $\dim(V) < k$ אז הקבוצה $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ היא קבוצה ת"ל, ולכן קיים $v_j \in S$ שהוא קומבינציה לינארית של האחרים בקבוצה ולכן ניתן להשמיט אותו מבלי לשנות את המרחב הנפרש, כלומר קיים $v_j \in S$ כך ש- $\text{span}\{S\} = \text{span}\{S \setminus v_j\}$.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

נתון כי: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ומקיימת: $A^t - 3A^{-1} = 0$ וכן $\det(A) = 27$; אז n שווה ל:

א. 3 ; ב. 4 ; ג. 5 ; ד. 6 ; ה. לא ניתן לקבוע על פי הנתונים.

פתרון:

$$A^t - 3A^{-1} = 0 \Leftrightarrow A^t = 3A^{-1} \Leftrightarrow |A^t| = |3A^{-1}| \Leftrightarrow |A| = 3^n |A|^{-1} \Leftrightarrow 27 = 3^n \cdot 27^{-1} \Leftrightarrow 3^6 = 3^n \Leftrightarrow n = 6$$

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור ליניארי. יהי $B = \{(1,1,1), (1,1,0), (1,0,1)\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$. נתון כי $(1,2,0) \in \text{Ker}(T)$ וכן, נתון כי:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 3 & 2a & 1 \\ 2c & b & a \end{pmatrix} \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

או $a+b+c$ שווה ל:

א. 0 ; ב. -1 ; ג. 2 ; ד. 1 ; ה. -2

פתרון:

$$[T(1 \ 2 \ 0)]_B = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 3 & 2a & 1 \\ 2c & b & a \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 3 & 2a & 1 \\ 2c & b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-b \\ 3+2a-1 \\ 2c+b-a \end{pmatrix}$$

מכיוון שנתון, $(1,2,0) \in \text{Ker}(T)$, נקבל ש $T(1 \ 2 \ 0) = (0 \ 0 \ 0)$, ולכן גם

$$\begin{pmatrix} a-b \\ 3+2a-1 \\ 2c+b-a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{כלומר } [T(1 \ 2 \ 0)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$. a+b+c = (-1) + (-1) + 0 = -2$$

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A \in C^{n \times n}$ כך ש A דומה ל- A^2 , אז:

א. $\lambda = 1$ הוא ערך עצמי של A .

ב. A דומה ל- A^4 .

ג. A הפיכה.

ד. $\text{trace}(A) = (\text{trace}(A))^2$.

ה. $A = A^2$.

פתרון:

A דומה ל- A^2 , לכן קיימת P הפיכה כך ש $P^{-1}AP = A^2$ נעלה את שני האגפים בריבוע ונקבל

$$. A^4 = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = P^{-1}A^2P$$

שאלה מס' 9: (10 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. קיים תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ממימד 2 שבו כל המטריצות הן לא הפיכות.	X	
2. אם A היא מטריצה מסדר $m \times n$ אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד אם"ם עמודות A בלתי תלויות ליניארית.	X	
3. יהי $V = C^2$ מרחב וקטורי מעל C ויהי $T: V \rightarrow V$ מוגדר ע"י $T(z_1, z_2) = (\text{Im}(z_1), 0)$ או T העתקה ליניארית.		X
4. אם A מטריצה ממשית מסדר 4×4 , ו- $\dim(W) < 5$ אז $W = \text{span}\{I, A, A^2, A^3, A^4\}$.	X	
5. אם A מטריצה מסדר 2×2 המקיימת $\text{trace}(A) = 1, \det(A) = -6$ אז למערכת $(2A - 6I)\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.		X

הסברים קצרים לשאלה 9:

1. הטענה נכונה לדוגמא: $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; a, b \in R \right\}$
2. הטענה נכונה כי: זוהי מערכת הומוגנית לכן יש פתרון יחיד אם"ם $r(A)$ שווה למספר הנעלמים, וכיוון ש- $r(A)$ שווה למימד מרחב העמודות נקבל שיש פתרון יחיד אם"ם $r(A) = n$ (כאשר n הוא מספר העמודות ב- A) כלומר אם"ם עמודות A בלתי תלויות ליניארית.
3. הטענה לא נכונה: לדוגמא: $T(i(1, 2)) = T(i, 2i) = (1, 0) \neq (0, 0) = i(0, 0) = iT(1, 2)$
4. לפי משפט קיילי המילטון A מאפסת את הפולינום האופייני שלה. הפולינום האופייני של A הוא פולינום מתוקן ממעלה 4 ולכן נקבל $A^4 = -aA^3 - bA^2 - cA - dI$, ולכן $A \in \text{span}\{I, A, A^2, A^3\}$ ולכן $\dim(W) < 5$.
5. הטענה לא נכונה: A היא מטריצה מסדר 2×2 , לכן יש לה שני ערכים עצמיים λ_1, λ_2 ומכיוון ש- $\text{trace}(A) = 1, \det(A) = -6$ נקבל $\lambda_1 + \lambda_2 = 1, \lambda_1 \cdot \lambda_2 = -6$ כלומר $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 3$ כלומר 3 הוא ע"ע של A , לכן המטריצה $A - 3I$ איננה הפיכה, וגם $2(A - 3I) = 2A - 6I$ איננה הפיכה ולכן למערכת $(2A - 6I)\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.